

Задания на РГР по АиСД

Часть 1. (А).

Цель работы: изучить принципы работы, реализовать и сравнить эффективность различных алгоритмов сортировки. Формат сдачи: отчет.

1. Реализовать два алгоритма сортировки: основной (по варианту) и сортировку пузырьком (Bubble Sort) как эталон для сравнения.
2. Протестировать на трех типах массивов:
 - Случайные числа (Random).
 - Почти отсортированные (отсортированы на 95%, 5% случайных перестановок).
 - Обратный порядок (Reverse sorted).
3. Размер массива: 10 000 элементов.
4. Замерить время выполнения (в миллисекундах или наносекундах) для каждого типа данных.
5. Посчитать количество сравнений и перестановок (обменов).
6. Защита работы.
7. Выбор варианта.

В	ч. 1	ч. 2	В	ч. 1	ч. 2	В	ч. 1	ч. 2
1	A5	B12	31	A6	B25	61	A7	B14
2	A2	B27	32	A4	B12	62	A1	B28
3	A8	B5	33	A8	B19	63	A6	B22
4	A3	B18	34	A2	B5	64	A4	B19
5	A7	B22	35	A5	B28	65	A8	B9
6	A1	B30	36	A3	B9	66	A2	B30
7	A6	B9	37	A7	B18	67	A5	B25
8	A4	B14	38	A1	B27	68	A3	B12
9	A8	B25	39	A6	B14	69	A7	B27
10	A2	B7	40	A4	B30	70	A1	B5
11	A5	B19	41	A8	B2	71	A6	B18
12	A3	B28	42	A2	B22	72	A4	B7
13	A7	B3	43	A5	B7	73	A8	B26
14	A1	B16	44	A3	B11	74	A2	B1
15	A6	B11	45	A7	B24	75	A5	B11
16	A4	B23	46	A1	B4	76	A3	B16
17	A8	B8	47	A6	B16	77	A7	B29
18	A2	B20	48	A4	B29	78	A1	B23
19	A5	B29	49	A8	B10	79	A6	B2
20	A3	B1	50	A2	B13	80	A4	B10
21	A7	B13	51	A5	B23	81	A8	B17
22	A1	B24	52	A3	B17	82	A2	B8
23	A6	B17	53	A7	B1	83	A5	B4
24	A4	B4	54	A1	B20	84	A3	B24
25	A8	B15	55	A6	B26	85	A7	B15
26	A2	B26	56	A4	B8	86	A1	B13
27	A5	B2	57	A8	B21	87	A6	B20
28	A3	B21	58	A2	B15	88	A4	B21
29	A7	B10	59	A5	B3	89	A8	B3
30	A1	B6	60	A3	B6			

А1. Сортировка вставками (Insertion Sort)

Условие: реализовать классическую сортировку вставками.

Вопрос: при каком типе входных данных (Random, Sorted, Reversed) алгоритм показывает лучшее время? Почему?

Усложнение: адаптировать алгоритм для сортировки строк по длине (а не чисел).

A2. Сортировка выбором (Selection Sort)

Условие: реализовать сортировку выбором (поиск минимума и перенос в начало).

Вопрос: зависит ли количество обменов от исходной упорядоченности массива? (Объяснить).

Усложнение: реализовать двустороннюю сортировку выбором (за один проход ищем и минимум, и максимум).

A3. Быстрая сортировка (Quick Sort)

Условие: реализовать Quick Sort без рекурсии (используя явный стек) + рекурсивную версию.

Вопрос: что такое «плохая» опора (pivot)? Предложите стратегию выбора опоры (Random или Median of three).

Усложнение: модифицировать алгоритм для сортировки объектов по нескольким ключам (например, сначала по фамилии, затем по имени).

A4. Сортировка слиянием (Merge Sort)

Условие: реализовать внешнюю сортировку слиянием, которая сортирует файл, не помещающийся в оперативную память (имитация: массив записей, разбить на куски по 100 элементов, отсортировать куски, затем слить).

Вопрос: почему Merge Sort устойчива, а Quick Sort обычно нет?

Усложнение: реализовать подвид «TimSort» (гибрид вставок + слияния).

A5. Сортировка Шелла (Shell Sort)

Условие: реализовать сортировку Шелла с тремя разными последовательностями шагов:

1. Последовательность Шелла ($N/2, N/4, \dots, 1$).
2. Последовательность Хиббарда ($2^k - 1$).
3. Последовательность Пратта ($3 \cdot 2^k + 1$ или $2^p \cdot 3^q$).

Вопрос: Какая последовательность дает наименьшее время на случайном массиве?

Усложнение: нарисовать график зависимости времени от размера массива (от 1000 до 50000).

A6. Поразрядная сортировка (Radix Sort) LSD

Условие: реализовать LSD (Least Significant Digit) сортировку для целых чисел (диапазон 0...999999).

Вопрос: почему поразрядная сортировка может быть быстрее сравнений ($O(n)$), но проигрывает на малых данных?

Усложнение: адаптировать алгоритм для сортировки чисел с плавающей точкой (float/double) через интерпретацию их битового представления (IEEE 754).

A7. Пирамидальная сортировка (Heap Sort)

Условие: реализовать Heap Sort через процедуру просеивания (heapify).

Вопрос: какова будет сложность алгоритма, если изначально массив уже является кучей (max-heap)?

Усложнение: написать функцию, которая строит кучу не за $O(n \log n)$, а за $O(n)$ (метод Флойда).

A8. Сортировка подсчетом (Counting Sort)

Условие: реализовать устойчивую сортировку подсчетом для массива оценок студентов (0..100 баллов).

Вопрос: при каком условии (размер массива vs диапазон значений) использование Counting Sort нецелесообразно?

Усложнение: модифицировать для строк (набор символов ASCII 0-255) — сортировка строк фиксированной длины.

*Дополнительное задание: написать функцию общего интерфейса: которая анализирует массив на лету и автоматически выбирает лучший алгоритм сортировки на основе:

1. Размера данных (n).
2. Степени упорядоченности (измерить количество инверсий за $O(n)$, приблизительно).
3. Типа данных (целые / с плавающей точкой / строки).

Часть 2. (В) стр. 265-287 По вариантам (пособие – Визуализация данных в Matplotlib)
Сделать отчет по РГР.

Структура:

1. Титульник:

Казанский государственный архитектурно-строительный университет
Кафедра Информационных систем и технологий в строительстве

ОТЧЕТ
по курсу:
Алгоритмы и структуры данных

Выполнил: ст. гр. ____
Принял: к.т.н., доцент каф. ИСиТС О.Б.Барышева

Казань, 2026

2. Содержание:

Часть 1. с указанием страниц

Часть 2. с указанием страниц

3. Отчет.

4. Список литературы (вся литература по курсу).

поля по 2 см со всех сторон
нумерация снизу по центру
шрифт - Times New Roman, 12 пт
интервал - одинарный
выравнивание по ширине
заголовки по центру